SISTEMAS INFORMÁTICOS

Permisos locales de usuarios y grupos

Los recursos de un sistema son los distintos elementos con los que ese sistema cuenta para que sean usados por los usuarios. Así, una impresora, una carpeta, un fichero, una conexión de red, son ejemplos de recursos. De modo que cada recurso cuenta con una lista donde aparecen los usuarios que pueden usar dicho recurso y de qué forma pueden usarlo.

Respecto de los permisos, el sistema no ve nombres de usuarios y grupos, sino que ve Identificadores de Seguridad (SID), de modo que dicha lista realmente tendrá en su interior una serie de SID y los permisos que cada uno de esos SID tiene sobre el recurso.

Ya sabemos que los usuarios y grupos permiten limitar la capacidad de estos para llevar a cabo determinadas acciones, mediante la asignación de derechos y permisos. Un derecho autoriza a un usuario a realizar ciertas acciones en un equipo, como hacer copias de seguridad de archivos y carpetas, o apagar el equipo. Por otro lado, un permiso es una regla asociada a un recurso que regula los usuarios/grupos que pueden tener acceso al recurso y la forma en la que acceden.

Los permisos de un recurso se guardan en una lista especial, que se conoce como ACL (Access Control List o Lista de Control de Acceso). En este apartado vamos a ver cómo podemos modificar las ACLs de los recursos para que sean usadas por los usuarios y grupos locales, es decir, aquellos que residen en nuestro propio equipo.

Permisos de archivos y carpetas

En esta parte nos centraremos en estos dos tipos de recursos para los cuales se puede establecer permisos.

Cuando un usuario intenta acceder a un recurso, pide autorización al recurso para hacerlo. El recurso comprobará entonces si en su ACL aparece el SID del usuario, y en caso contrario, comprobará si en su ACL aparece el SID de algún grupo al que pertenezca el usuario.

Si no aparece en la ACL ningún SID del usuario, el recurso niega el acceso al usuario.

Si aparece en la ACL algún SID del usuario, el recurso comprueba si la acción que quiere realizar el usuario (leer, borrar, escribir, etc.) está permitida para ese SID en su ACL, si lo está, le autoriza para hacerlo, en caso contrario se lo impide.

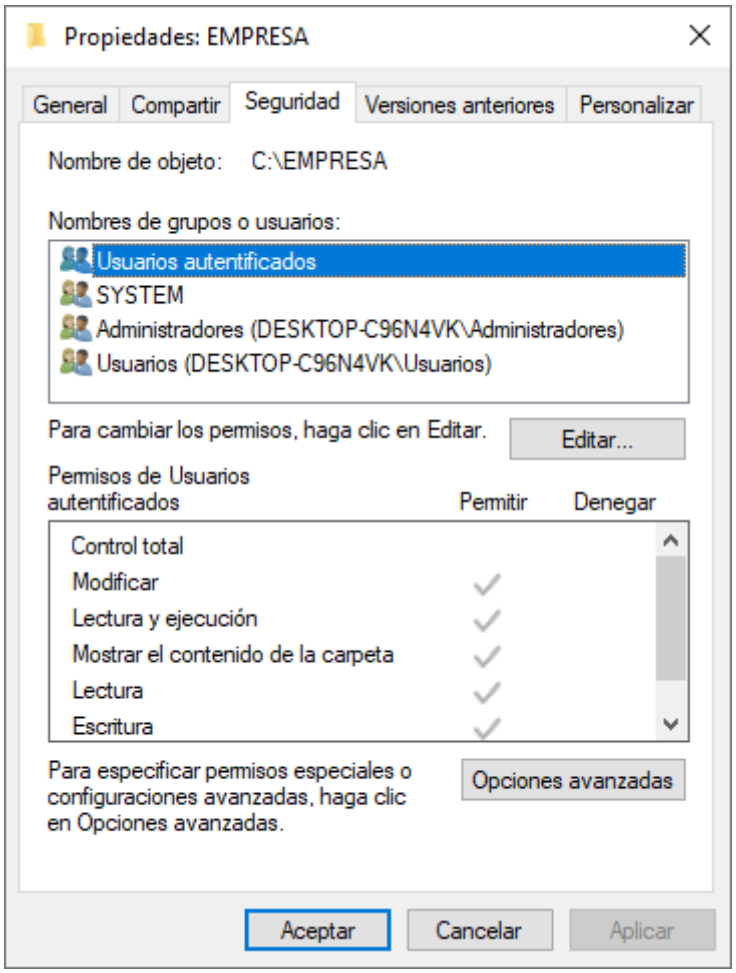
Puede ocurrir que un usuario tenga permisos contradictorios. Imagínate que en el ACL de una carpeta llamada EMPRESA aparece que el SID del usuario LUIS puede escribir en la carpeta, pero LUIS pertenece al grupo CONTABILIDAD que aparece en el ACL de empresa como que no tiene derecho a escribir. Bien, en este caso se aplica la siguiente regla:

1. Lo que más pesa en cualquier ACL es la denegación implícita de permisos. Si un permiso esta denegado, no se sigue mirando, se deniega inmediatamente.

2. Es suficiente con que un permiso esté concedido en cualquier SID para que se considere concedido. (A excepción de la regla 1, es decir, que no esté denegado implícitamente en ningún sitio).

Esto se entiende mejor gestionando el ACL de algún recurso.

Pongamos un ejemplo, creemos en la raíz de nuestro volumen (con sistema de archivos NTFS) una carpeta con nombre EMPRESA. Una vez creada, accedemos a sus propiedades y en ellas a lapestaña Seguridad:



Podemos ver como en la parte superior tenemos las SID a las que concedemos permisos (usuarios y grupos) y en la parte inferior tenemos los permisos concretos que le concedemos a dicha SID. Si ves las dos columnas por cada permiso, podemos tanto Permitir como Denegar un permiso. La denegación de un permiso es la que más pesa, y se aplica inmediatamente.

De hecho, se aconseja no denegar permisos, a menos que sea absolutamente necesario. Con el botón Editar se nos abre una nueva pantalla donde aparecen los botones Agregar y Quitar. Con ellos podemos añadir o quitar usuarios o grupos de la ACL. En la parte inferior podemos pulsar en las casillas de Permitir y Denegar para dar y quitar permisos.

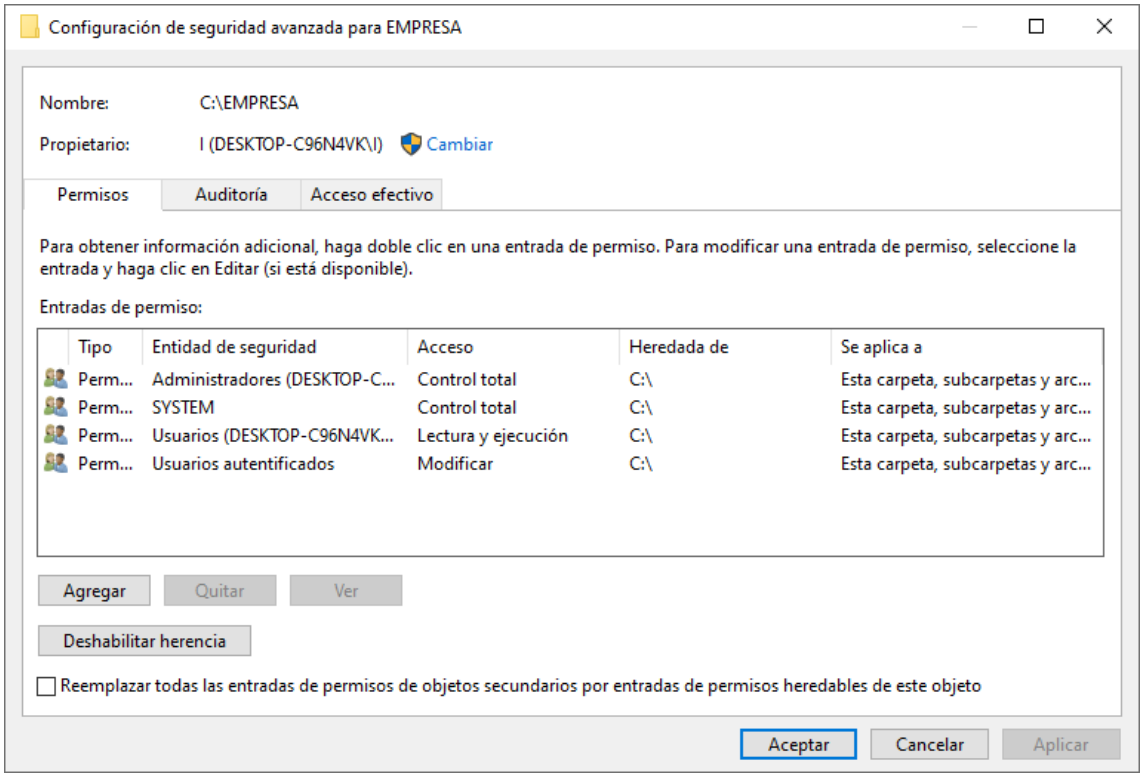
¿Te has fijado que la columna de Permitir está en gris y no nos deja cambiarla? Pero, ... ¿por qué razón ocurre esto? Bien, en este momento, nos toca hablar de la herencia. Tomamos de referencia, de nuevo, a la carpeta llamada EMPRESA, vamos a prepararla para que pueden leer y escribir en ella los usuarios que sean miembros del grupo EMPLEADOS, para que sólo puedan leer los del grupo JEFES pero no escribir, y que los demás usuarios no puedan ni leer en ella ni escribir. Bien, si ahora dentro de la carpeta EMPRESA creamos una nueva carpeta INFORMES, ¿no sería lógico que esta carpeta INFORMES "heredará" la ACL de su carpeta superior EMPRESA para que no tuviera que configurarla nuevamente?

Pues precisamente eso es lo que hace Windows 10, cualquier recurso que creemos, heredará automáticamente la ACL de su recurso padre si es que existe. En nuestro caso, la carpeta EMPRESA ha heredado la ACL de la raíz de nuestro volumen. De modo que no podremos quitar usuarios, quitar permisos, etc.

Para realizar cambios en la ACL de nuestra carpeta EMPRESA, debemos indicarle que "rompa" la herencia, es decir, que deseamos retocar manualmente su ACL.

Para ello, accedemos al botón de Opciones Avanzadas que está en la pestaña Seguridad.

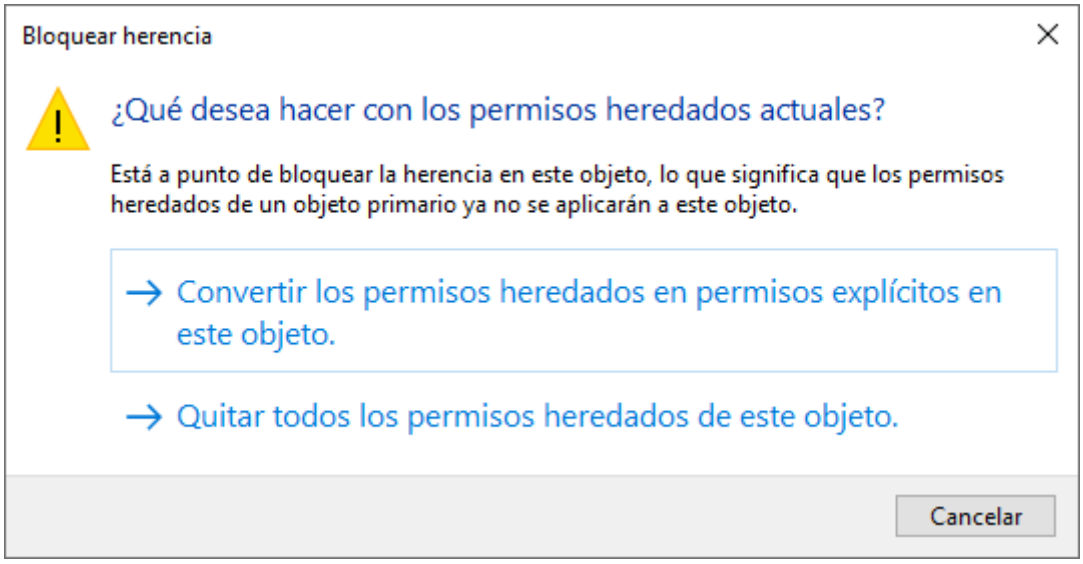
Podemos ver en estas opciones avanzadas 4 pestañas, de momento nos quedamos en la primera, permisos.



Por defecto, la herencia está habilitada. Esto implica "Heredar del objeto principal las entradas de permiso relativas a los objetos secundarios e incluirlas junto con las entradas indicadas aquí de forma explícita".

Si pulsamos el botón Deshabilitar herencia, mataremos la relación de herencia de nuestro recurso, y podremos gestionar su ACL "directamente". Vamos a ello.

Una vez quitada la herencia, el sistema nos da a elegir entre dos opciones:



Si escogemos la opción Convertir, la herencia se interrumpirá, y podremos retocar la ACL como nos plazca, pero dicha ACL será la que ahora mismo tiene el recurso, heredada de su objeto principal.

Si elegimos Quitar todos los permisos, tendremos que confiturarlos desde cero. En tal caso, hay que tener en cuenta que en las ACL no sólo deben aparecer nuestras SID normales, sino que grupos como Creator Owner o System son necesarios para que el sistema pueda trabajar sin problemas con dichas carpetas. Si quitamos estos SID tendremos problemas en el futuro (copias de seguridad, auditorías, etc.).

Nosotros escogeremos la opción de Convertir. De un modo efectivo, los permisos no han cambiado al escoger esta opción, pero a partir de ahora ya no funcionará la herencia de permisos para esta carpeta, de modo que los cambios realizados en los niveles superiores no afectarán al comportamiento de los permisos en esta carpeta.

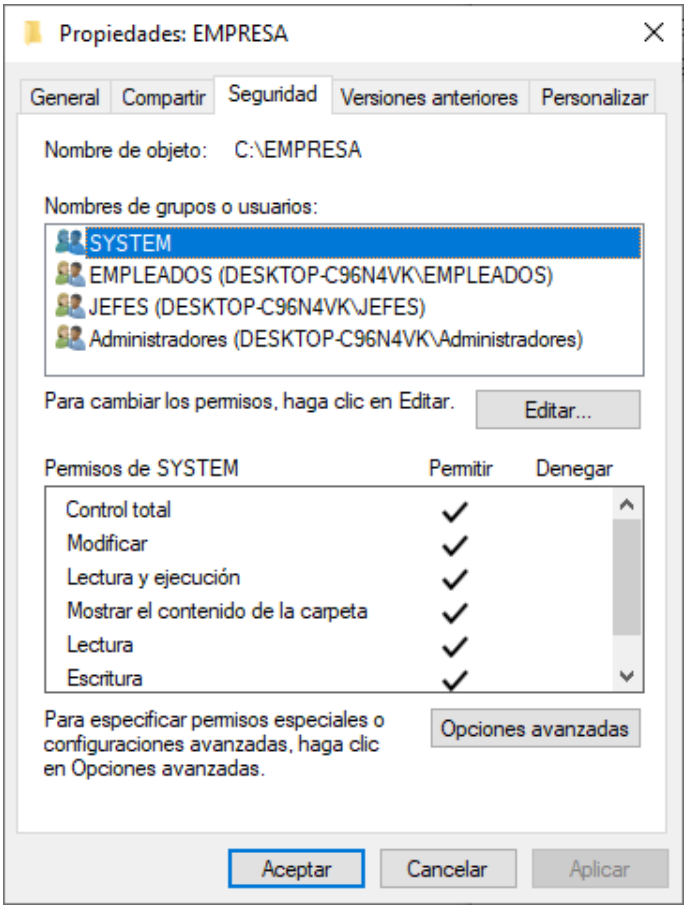
El botón Deshabilitar Herencia se habrá sustituido por otro llamado Habilitar Herencia, que serviría para revertir el cambio realizado.

Debajo de este botón del todo tenemos otra opción que nos permite activar que los objetos por debajo del nuestro hereden las modificaciones que hagamos en nuestra ACL. Esto es importante tenerlo en cuenta si queremos que los cambios que hagamos en la ACL se repliquen en los objetos hijos del nuestro, ya que hemos roto la herencia y a veces tendremos que forzar dichos cambios. No marcamos esta casilla.

Una vez eliminada herencia de permisos podremos quitar los grupos predeterminados de Windows que no nos hacen falta en nuestro ejemplo, estos son, Usuarios y Usuarios autenticados. El motivo principal para eliminarlos de la ACL de la carpeta EMPRESA es que si los dejáramos cualquier usuario del sistema podría acceder y ver el contenido de la carpeta. Esto es así porque, cuando creamos un usuario en Windows, éste lo hace miembro automáticamente de estos grupos.

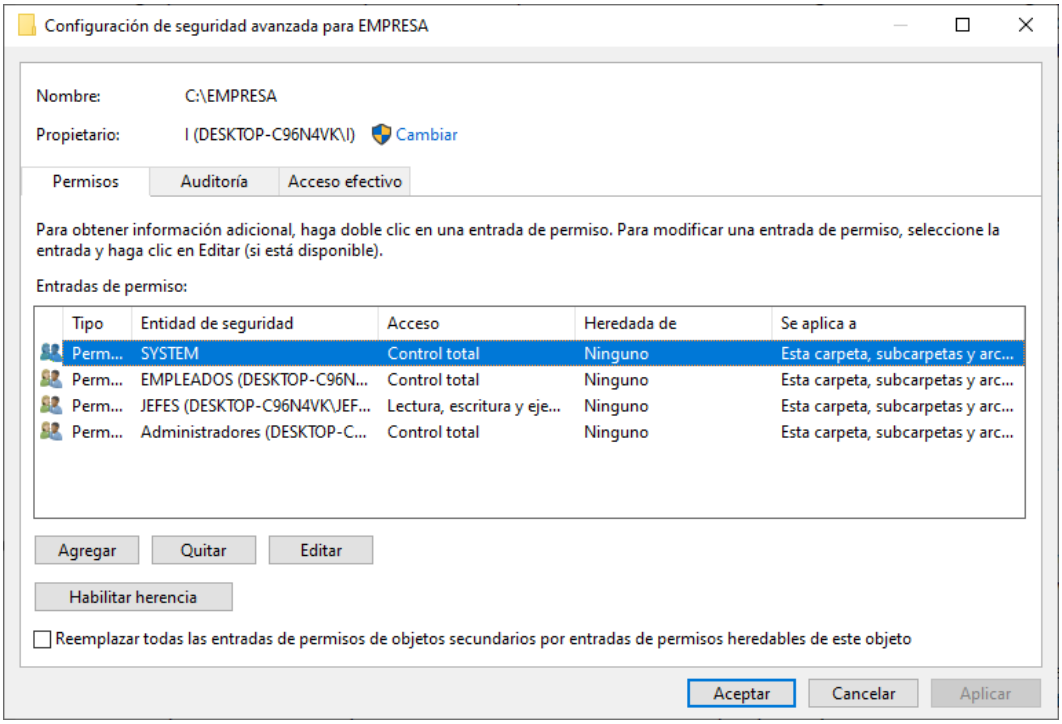
Desde Administración de Equipos -> Usuarios y Grupos Locales, crea dos grupos nuevos, EMPLEADOS y JEFES, de momento sin miembros. Después asígnales todos los permisos para la carpeta EMPRESA.

La ACL de la carpeta EMPRESA quedaría como vemos en la imagen. Resumiendo, los grupos de usuarios que deben tener acceso a la carpeta EMPRESA serán el grupo de Administradores (con Control total - todos los permisos), el grupo SYSTEM (creados estos dos grupos de forma automática por Windows) y los grupos EMPLEADOS y JEFES.

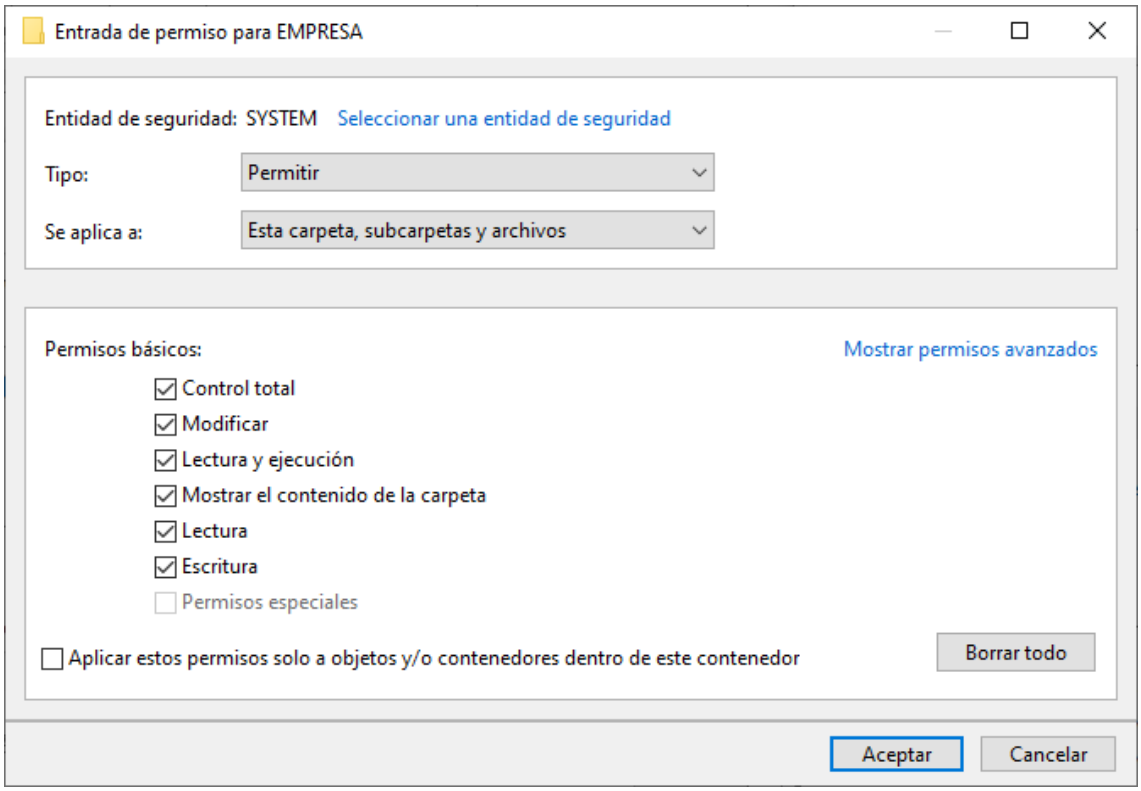


Los distintos permisos que se pueden aplicar para cada SID en la ACL no son únicamente los que vemos en las propiedades de la carpeta.

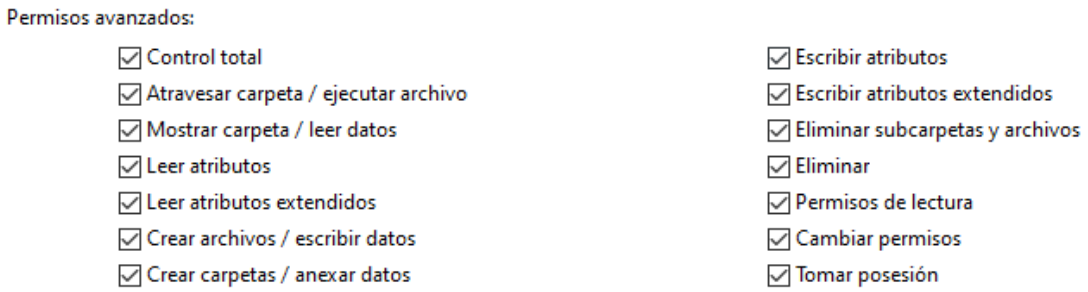
Si en la captura anterior hacemos clic en Opciones avanzadas veremos un cuadro llamado "Configuración de seguridad avanzada para EMPRESA".



Seleccionando uno de los usuarios o grupos, se habilitará el botón Editar, que debemos pulsar.



Y en el cuadro que aparece, debemos hacer clic en Mostrar Permisos Avanzados. De esta manera, veremos cómo podemos indicar otro tipo de permisos.



El permiso **Atravesar carpeta** permite o impide que el usuario pase de una carpeta a otra para llegar a otros archivos o carpetas, incluso aunque el usuario no tenga permisos para las carpetas recorridas (sólo se aplica a carpetas).

El permiso **Leer atributos** permite o impide que el usuario vea los atributos de un archivo o de una carpeta, como sólo lectura y oculto. Los atributos están definidos por el sistema de archivos NTFS.

El permiso **Escribir atributos** permite o impide que el usuario cambie los atributos de un archivo o de una carpeta, como sólo lectura y oculto. Los atributos están definidos por el sistema de archivos NTFS.

El permiso **Tomar posesión** permite o impide que el usuario tome posesión del archivo o de la carpeta. El propietario de un archivo o de una carpeta puede cambiar los permisos correspondientes, cualesquiera que sean los permisos existentes que protegen el archivo o la carpeta.

Un permiso muy especial es el de **Control Total**. Si este permiso se lo otorgamos a un usuario en una carpeta, este usuario podrá eliminar cualquier cosa que haya en esa carpeta, incluso si le denegamos el permiso de eliminación en esos recursos. Hay que tener mucho cuidado al conceder este permiso.